

Т. 5) (арифметические опер. предел)

$$\mathbb{R} \ni \begin{cases} a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \\ b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \end{cases} = ? \quad \begin{aligned} 1) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &= a + b \\ 2) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) &= a \cdot b \end{aligned}$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$$

$$b_n \neq 0, b \neq 0$$

Док-во: (по определ.)

Заф.: $\varepsilon > 0$. $\exists N \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N:$

$$\begin{aligned} 1) \quad & |a_n + b_n - a - b| < \varepsilon & |x \pm y| \leq |x| + |y|; \rightarrow \\ 2) \quad & |a_n \cdot b_n - a \cdot b| < \varepsilon & \text{нужно} \\ 3) \quad & \left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b} \right| < \varepsilon & 1) \text{ по определ.:} \end{aligned}$$

$$\exists N_a \in \mathbb{N}: \forall n \geq N_a \rightarrow |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\exists N_b \in \mathbb{N}: \forall n \geq N_b \rightarrow |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \geq N,$$

$$N = \max \{N_a, N_b\}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad |a_n b_n - ab| &\leq |a_n b_n - a_n b| + |a_n b - ab| = \\ &= |a_n| \cdot |b_n - b| + |b| \cdot |a_n - a| \\ &\leq C \cdot \frac{\varepsilon}{2C} + \frac{\varepsilon}{2C} \leq C \cdot \frac{\varepsilon}{2C} + \frac{\varepsilon}{2C} \end{aligned}$$

Т.к. $\{a_n\}$ сходя $\Rightarrow$ она огр. $\Rightarrow$

$$\exists C > 0: |a_n| \leq C \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

увеличим C , тогда: $|b| \leq C$

Зар. $\forall \varepsilon > 0$. Из опр. для $\frac{\varepsilon}{2C} > 0$

$$\exists N_a \in \mathbb{N}: \forall n \geq N_a \Rightarrow |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2C}$$

$$\exists N_b \in \mathbb{N}: \forall n \geq N_b \Rightarrow |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2C}$$

$$N = \max \{N_a, N_b\} \Rightarrow \text{т.т.д.}$$

$$3) \quad \frac{1}{b_n} \rightarrow \frac{1}{b}, \quad n \rightarrow \infty$$

Потом останется применить п.2 к a_n и $\frac{1}{b_n}$

Зар. $\varepsilon > 0$. ? N

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b_n - b|}{|b_n| \cdot |b|} \quad (\text{по усл } b_n \rightarrow b; b_n \neq 0, b \neq 0)$$

По св-ву отделимости: $|b_n| > \frac{|b|}{2}$

$$\exists N_0 \in \mathbb{N}: \forall n \geq N_0 \Rightarrow |b_n| > \frac{|b|}{2}$$

$$\frac{|b_n - b|}{|b_n| \cdot |b|} < \frac{\varepsilon}{\frac{|b|}{2} \cdot |b|}$$

Из $b_n \rightarrow b$ по $\varepsilon \cdot \frac{|b|^2}{2} \exists N_2 \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N_2 \Rightarrow$

$$\Rightarrow |b_n - b| < \varepsilon \cdot \frac{|b|^2}{2}$$

$$N = \max \{N_0, N_2\} \Rightarrow \forall n \geq N \quad \left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| < \varepsilon$$